HARDGRAFT — GAME DESIGN SOURCE OF TRUTH

0. Rôle de ce document

Ce document décrit la direction actuellement validée de Hardgraft.

Règle absolue :

- ne pas inventer de mécanique majeure non décrite ici ;
- ne pas transformer une idée future en fonctionnalité actuelle ;
- en cas d'ambiguïté, privilégier la solution la plus simple, modulaire et adaptée au mobile ;
- les paramètres d'équilibrage doivent être configurables et non enfouis dans le code ;
- Hardgraft est développé par une personne aidée par des agents IA : la maintenabilité et la simplicité passent avant la sophistication technique.

Le but immédiat n'est PAS de construire le jeu complet.

Le but est d'obtenir progressivement un jeu réellement amusant pendant quelques heures, tout en construisant une architecture permettant d'ajouter les systèmes avancés plus tard.

---

1. IDENTITÉ DU JEU

Hardgraft est un jeu PC/mobile de :

- exploration spatiale ;
- industrie ;
- logistique ;
- informatique/data ;
- expansion civilisationnelle ;
- découverte technologique.

Le plaisir doit provenir d'un mélange équilibré entre :

- construire et optimiser des chaînes industrielles ;
- voir fonctionner un réseau vivant ;
- explorer des planètes et systèmes inconnus ;
- découvrir ressources, épaves, anomalies et technologies ;
- étendre progressivement une civilisation ;
- changer d'échelle jusqu'à administrer un réseau galactique.

Il ne doit pas exister une seule façon optimale de jouer.

Un joueur peut privilégier :

- exploration ;
- industrie ;
- optimisation ;
- logistique ;
- technologie ;
- data ;
- expansion.

---

2. TON ET NARRATION

Ton général :

- science-fiction relativement crédible ;
- humour 5–6/10 ;
- léger et parfois absurde ;
- jamais constamment parodique ;
- capacité à devenir ponctuellement réellement émouvant.

Le jeu ne doit pas être moralisateur.

Les conséquences des actions peuvent être graves sans afficher :

- « bon choix » ;
- « mauvais choix » ;
- jauge de moralité.

L'Arche

Le jeu commence avec une Arche extrêmement ancienne.

Elle possède :

- des robots ;
- une banque d'embryons humains ;
- des archives ;
- des systèmes partiellement fonctionnels ;
- une réserve énergétique limitée.

Il n'existe plus aucune trace fiable permettant de savoir :

- pourquoi l'Arche a été lancée ;

- d'où elle vient ;
- qui l'a créée ;
- quelle était sa mission réelle.

Les données n'ont pas été mystérieusement effacées.

Pendant une durée immense, elles ont été :

- réécrites ;
- compressées ;
- copiées ;
- réparées ;
- physiquement dégradées.

Les informations pratiques ont mieux survécu que leur contexte.

Le joueur fait donc des suppositions.

Le jeu ne donnera probablement jamais de réponse définitive.

Identité du joueur

Pour l'instant :

le joueur est le Protocole de l'Arche.

Il ne s'agit pas nécessairement d'un individu ou d'une IA classique.

C'est une fonction décisionnelle chargée d'interpréter et de poursuivre une mission dont le sens original est perdu.

Début du jeu

L'Arche se réveille dans un système inconnu.

Elle constate principalement :

- réserve énergétique limitée ;
- robots disponibles ;
- embryons humains ;
- système inconnu.

Elle en déduit pragmatiquement un objectif :

ÉTABLIR UNE PRÉSENCE HUMAINE VIABLE.

Ce n'est pas nécessairement la véritable mission originelle.

---

3. THÈME CENTRAL

Hardgraft doit progressivement raconter une civilisation extrêmement compétente pour répondre à :

Comment continuer ?

mais qui ne sait plus répondre à :

Pourquoi continuer ?

Le joueur construit toujours plus parce qu'il peut construire toujours plus.

L'expansion peut progressivement devenir exponentielle.

Le jeu doit pouvoir finir ou évoluer vers une réflexion beaucoup plus simple et humaine que l'immense chaos industriel construit jusque-là.

Une idée centrale :

les moyens ont survécu, le sens a disparu.

---

4. CONTEXTE

À terme, une ressource/progression appelée provisoirement :

Contexte

représente la capacité de la civilisation à réinterpréter les anciens protocoles.

La technologie répond :

Que pouvons-nous faire ?

Le Contexte répond :

Pourquoi le faisons-nous ?

Le Contexte pourra provenir notamment :

- de la population humaine ;
- de son ancienneté ;
- de découvertes ;
- d'archives ;
- d'événements ;
- de civilisations rencontrées ;

- de l'analyse effectuée par l'Arche.

Le Contexte ne révèle pas nécessairement « la vérité ».

Il permet différentes interprétations de vérités déjà connues.

L'Arche reste pendant toute la partie le **hub principal de connaissance et de lore**.

Certaines découvertes sont transmises ou ramenées vers l'Arche pour être confrontées à ses archives.

L'Arche elle-même doit progressivement apparaître comme le premier grand artefact mystérieux du jeu.

IMPORTANT : Le système complet de Contexte n'est PAS nécessaire à la première version jouable.

Prévoir seulement une architecture permettant de l'ajouter.

---

5. PHILOSOPHIE DE GAMEPLAY

Hardgraft n'est pas principalement un jeu de survie.

Le joueur peut prendre son temps.

Il n'existe pas de pression artificielle permanente.

La motivation principale est :

la curiosité.

Le monde produit des accroches :

- signal inconnu ;
- anomalie ;
- ressource ;
- épave ;
- phénomène ;
- nouvelle technologie ;
- planète intrigante.

Le monde propose.

Le joueur décide si cela devient un objectif.

Éviter les quêtes classiques :

« Explorez X — récompense 500 crédits ».

Préférer :

« Signal radio intermittent détecté à 4,7 années-lumière. Origine inconnue. »

---

6. ABSENCE DE GAME OVER CLASSIQUE

Les erreurs techniques doivent être facilement réparables.

Exemples :

- mauvais placement ;
- mauvaise route ;
- mauvaise chaîne ;
- mauvaise usine.

La démolition/revente peut restituer jusqu'à 100 % du coût.

Le joueur doit pouvoir expérimenter.

En revanche :

les décisions historiques, humaines et narratives peuvent être irréversibles.

Exemples :

- extinction ;
- destruction d'un écosystème ;
- population exterminée ;
- civilisation détruite ;
- artefact unique consommé ;
- abandon irréversible.

Principe :

Les erreurs techniques sont réparables. Les choix historiques ne le sont pas.

---

7. GALAXIE

La galaxie est procédurale et déterministe par seed.

Échelle actuelle du prototype :

- environ 2 560 systèmes ;
- plusieurs bras galactiques ;
- noyau central.

La galaxie doit donner une sensation d'immensité.

Le joueur ne doit PAS devoir coloniser chaque système.

Un système peut être :

- très riche ;
- banal ;
- étrange ;
- presque vide ;
- inutile économiquement ;
- intéressant uniquement pour sa position ;
- intéressant beaucoup plus tard grâce à une technologie.

Explorer ne signifie pas coloniser.

---

8. DIVERSITÉ DES SYSTÈMES

Ne plus imposer 4 à 7 planètes dans tous les systèmes.

La génération future doit permettre une grande variation :

- 0–2 planète(s) ;
- systèmes riches en planètes ;
- plusieurs ceintures d'astéroïdes ;
- géantes gazeuses ;
- système presque vide ;
- systèmes particulièrement riches ;
- éventuellement étoiles multiples ;
- phénomènes rares.

Ne pas transformer chaque système en attraction spectaculaire.

Les systèmes ordinaires donnent de la crédibilité aux systèmes extraordinaires.

Le système de départ doit cependant respecter certaines contraintes minimales pour permettre une partie viable.

---

9. PLANÈTES

Les planètes ne doivent pas être uniquement des archétypes extrêmes.

Elles doivent dériver de paramètres continus :

- distance à l'étoile ;
- classe de l'étoile ;
- température ;
- pression ;
- atmosphère ;
- eau ;
- activité géologique ;
- vents ;
- rayonnement ;
- gravité ;
- ressources ;
- biosphère ;
- relief.

Une planète peut donc être moyenne sur plusieurs critères.

La zone habitable dépend du type d'étoile.

Le terrain influence l'optimisation, mais ne doit généralement pas bloquer le joueur.

Exemples :

- éoliennes mieux placées dans zones venteuses ;
- géothermie meilleure dans zones géologiquement actives ;
- exploitation offshore plus productive loin des côtes ;
- ressources variant selon géologie.

Le relief doit surtout :

- enrichir le décor ;
- rendre les routes agréables à regarder ;
- créer de petites optimisations.

---

10. HABITABILITÉ ET POPULATION

Certaines planètes peuvent accueillir beaucoup d'humains.

D'autres sont extrêmement hostiles mais disposent tout de même de petites colonies :

- sous serre ;
- souterraines ;
- habitats pressurisés.

C'est principalement narratif et visuel.

Une planète hostile peut devenir :

- énorme monde industriel ;
- monde énergétique ;
- planète poubelle ;
- zone très polluée.

L'absence de contraintes environnementales fortes peut être un avantage industriel.

La population n'est PAS un city-builder.

Le joueur ne gère pas :

- chaque logement ;
- chaque citoyen ;
- chaque emploi ;
- la nourriture individuellement.

La population évolue naturellement principalement selon :

- ancienneté du système ;
- habitabilité ;
- puissance industrielle ;
- développement général.

On suppose que les humains travaillent dans :

- usines ;
- datacenters ;
- recherche ;
- infrastructures.

La population importante génère davantage de **Contexte**.

Des villes et infrastructures civiles peuvent apparaître automatiquement comme éléments visuels :

- plaines ;
- vallées ;
- rivières ;
- côtes ;
- autour des infrastructures.

---

11. PREMIÈRE HEURE

Objectif approximatif :

le joueur doit pouvoir quitter son premier système au bout d'environ **1 heure**, sans avoir terminé de l'exploiter.

Début envisagé :

1. réveil de l'Arche ;
2. énergie restante limitée ;
3. observation du système ;
4. petit choix de planètes candidates ;
5. sélection du premier monde ;
6. débarquement de robots ;
7. énergie autonome ;
8. extraction ;
9. première usine ;
10. composants ;
11. nouveaux robots / infrastructures ;
12. habitat ;
13. apparition progressive d'humains ;
14. recherche/data ;
15. sondes ;
16. exploration plus profonde ;
17. découverte incitant à regarder plus loin ;
18. premier voyage interstellaire.

L'exploration de la galaxie doit apparaître rapidement.

Un système reste cependant assez riche pour y passer longtemps.

---

12. EXPLORATION PROGRESSIVE

Une planète ne doit pas révéler immédiatement toute sa fiche.

Niveaux de connaissance :

Télescope

Informations lointaines :

- étoile ;
- masse approximative ;
- orbite ;

- atmosphère probable ;
- anomalies majeures.

Sonde

Informations plus précises :

- habitabilité probable ;
- composition ;
- relief général ;
- présence potentielle de ressources ;
- biosphère probable.

Présence physique

Révélation complète :

- terrain ;
- gisements ;
- qualité ;
- faune ;
- ruines ;
- anomalies locales.

Principe :

la planète existe avant d'être connue.

---

13. INDUSTRIE PLANÉTAIRE

Une usine est physiquement placée sur la planète.

Mais les blocs industriels ne sont PAS placés directement sur le terrain.

Lorsqu'on zoome/ouvre une usine, on accède à un grand espace interne contenant des blocs flottants.

Référence de gameplay : **Upload Labs.**

L'espace interne est physiquement limité.

Une usine Rang II ou supérieur dispose d'un espace interne plus grand.

La contrainte de place sert à :

- organiser les réseaux ;

- éviter le spaghetti ;
- donner de la valeur aux améliorations d'usine.

Le placement physique des blocs à l'intérieur de l'usine n'a AUCUN effet mécanique.

Il sert uniquement à la lisibilité.

---

14. BLOCS INDUSTRIELS

Privilégier les blocs génériques.

Exemples de familles :

- entrée usine ;
- sortie usine ;
- transformation ;
- assemblage ;
- séparation ;
- stockage ;
- division ;
- fusion ;
- filtre ;
- règle de passage ;
- traitement data ;
- analyse ;
- réception data.

Une machine générique reçoit une recette plutôt que de créer un asset unique pour chaque recette.

Objectif :

- limiter les assets ;
- limiter le code ;
- permettre beaucoup de contenu data-driven.

Chaque bloc possède :

- entrée(s) ;
- sortie(s) ;
- stock interne limité ;
- stock améliorable globalement via recherche ;
- temps de traitement ;
- recette/fonction.

Les ressources transférées entre blocs sont transférées **instantanément à la fin du cycle** si le bloc suivant dispose de place.

Les stocks internes produisent naturellement :

- saturation ;
- famine ;
- goulots d'étranglement.

---

15. ÉNERGIE

Les blocs ne sont PAS alimentés individuellement.

L'usine possède une consommation énergétique totale.

Exemple :

Besoin : 14,8 MW
Disponible : 12,1 MW

La disponibilité énergétique agit sur le fonctionnement de l'usine.

À terme l'énergie pourra être transportée physiquement entre mondes, notamment via batteries, mais ce système avancé n'est pas prioritaire.

---

16. DATA

La data est l'un des grands piliers du jeu.

Trois grands réseaux :

Matière
Énergie
Information

Une usine peut recevoir de la data à travers un asset :

Émetteur / Récepteur

relié à un datacenter choisi.

À l'intérieur de l'usine, la data circule entre blocs comme un second réseau.

Exemple :

Récepteur data
→ Analyse qualité
→ connexion data vers Fabrication de plaques

L'analyse peut permettre :

- moins de déchets ;
- meilleure cadence ;
- meilleur rendement ;
- meilleure qualité ;
- tri plus intelligent ;
- comportement automatique.

À terme :

- vérification de paquets ;
- corruption ;
- erreurs ;
- filtrage ;
- compression ;
- virus ;
- cache ;
- analyse prédictive.

Mais ne PAS implémenter toute cette complexité immédiatement.

Pour commencer : **un seul usage clair de data suffit.**

---

17. QUALITÉ DES MATÉRIAUX

Rester simple.

Deux niveaux :

Standard
Supérieur / avancé

Une ressource avancée est rétrocompatible.

Exemple :

une recette demandant Fer standard accepte Fer avancé.

Certaines productions complexes exigent explicitement Fer avancé.

Exemple de fonctionnement :

Minerai
→ fabrication normale
→ Fer standard

Minerai
→ fabrication assistée par Analyse qualité/data
→ Fer avancé

Pas de pureté à 87,42 %.

---

18. MATIÈRES PREMIÈRES

Premières familles fondamentales :

- fer ;
- cuivre ;
- silicium ;
- carbone / hydrocarbures ;
- eau.

L'objectif est une quantité de ressources fondamentales comparable dans l'esprit à Factorio :

- peu de fondamentaux ;
- davantage de transformations ;
- nombreux composants intermédiaires à terme.

Les recettes doivent être DATA-DRIVEN.

Ne pas hardcoder les recettes au milieu de la simulation.

---

19. DÉCHETS

Les déchets sont de vraies ressources.

Une chaîne peut produire :

- produit principal ;
- résidus/déchets.

Les déchets peuvent :

- être stockés ;
- détruits ;
- exportés ;
- recyclés ;
- devenir utiles avec une technologie future.

Certaines matières inconnues peuvent être conservées sans usage immédiat.

Une technologie/artefact futur peut rendre précieuse une ancienne matière considérée comme inutile.

---

20. GISEMENTS

Éviter :

« le gisement contenait un milliard de tonnes puis disparaît complètement après trente minutes ».

Un gisement devient progressivement moins intéressant.

Facteurs possibles :

- partie facilement accessible ;
- richesse ;
- profondeur ;
- coût énergétique ;
- technologie disponible.

Un ancien monde minier ne devient pas nécessairement inutile.

Il peut être reconverti :

- industrie ;
- recyclage ;
- hub ;
- population ;
- data ;
- spécialisation.

Les technologies futures peuvent rendre de vieux gisements intéressants à nouveau.

---

21. CONSTRUCTION

Construire :

- usines ;
- mines ;
- centrales ;
- hubs ;
- routes ;
- infrastructures

consomme réellement des matériaux.

Temps de construction : environ **3 à 4 secondes** pour les constructions courantes au début.

Éviter les temps morts inutiles.

La construction doit être visible/animée.

Démolition : très permissive, potentiellement 100 % du coût restitué.

---

22. LOGISTIQUE PLANÉTAIRE

Rester simple.

Transport :

- routes terrestres ;
- éventuellement maritime ;
- circulation visible ;
- véhicules visibles mais non microgérés.

Les flux convergent vers un **hub planétaire central**.

Puis : hub
→ fusée/navette
→ autres astres.

Le transport entre blocs d'une usine est instantané.

Le transport physique hors usine prend du temps.

---

23. PLANÈTE VIVANTE VISUELLEMENT

Même lorsqu'il ne fait rien, le joueur doit prendre plaisir à regarder une planète fonctionner.

Ajouter progressivement :

- circulation ;
- routes ;
- petites animations ;
- activité industrielle ;
- lumières ;
- navettes ;
- zones habitées ;
- assets décoratifs ;
- végétation/forêts lorsque cohérent.

Les éléments civils peuvent apparaître automatiquement.

Ils n'ont pas besoin de devenir des mécaniques lourdes.

---

24. TECHNOLOGIES

Éviter un arbre technologique entièrement visible dès le début.

L'arbre complet peut être immense, mais reste majoritairement dans le brouillard.

Le joueur perçoit qu'il existe beaucoup de possibilités sans connaître leur contenu.

Les branches apparaissent en fonction :

- des constructions ;
- des usages ;
- des découvertes ;
- de l'exploration.

Exemple :

construction d'un centre de traitement des déchets
→ nouvelles pistes :

- séparation avancée ;
- récupération ;
- valorisation ;
- traitement chimique.

Le joueur investit ensuite de la puissance de calcul dans une piste.

Technologies humaines principales :

- crédibles ;

- identiques entre les seeds ;
- nécessaires au fonctionnement général.

Deux parties peuvent toutefois révéler ces technologies dans un ordre différent.

---

25. RECHERCHE

Boucle générale :

activité réelle
→ apparition de pistes
→ allocation de puissance de calcul
→ recherche
→ technologie.

Éviter de dépendre entièrement du hasard.

Une technologie indispensable ne doit jamais demander trois heures de RNG.

L'exploration peut :

- révéler une branche ;
- accélérer une recherche ;
- donner une variante ;
- donner une amélioration ;
- fournir une technologie étrange.

---

26. ÉPAVES ET ARTEFACTS

Les épaves peuvent contenir :

- matériaux ;
- data ;
- technologie ;
- amélioration ;
- artefact ;
- machine étrange.

Les artefacts sont beaucoup plus libres que les technologies humaines.

Ils peuvent être :

- absurdes ;

- très puissants ;
- presque inutiles ;
- extrêmement situationnels.

Pour rester codables, privilégier des combinaisons de modificateurs génériques existants :

- vitesse ;
- rendement ;
- capacité ;
- énergie ;
- portée ;
- qualité ;
- latence ;
- conversion ;
- sous-produit ;
- condition ;
- probabilité.

Éviter de coder une mécanique entièrement nouvelle pour chaque artefact procédural.

---

27. POPULATION ET CONTEXTE

Population :

- abstraction ;
- pas de microgestion ;
- croissance naturelle ;
- facteur visuel et narratif ;
- source de Contexte.

Vieux système : → généralement plus grande population
→ plus de Contexte
→ peut rester utile même avec une industrie médiocre.

Cela permet aux premiers systèmes de devenir des sortes de **villages/vieux centres galactiques** plutôt que des territoires obsolètes.

---

28. SPÉCIALISATION

Ne PAS ajouter de bonus artificiel du type :

« 10 mines = spécialisation minière +25 %. »

La spécialisation doit émerger naturellement.

Exemples :

- système minier ;
- centre industriel ;
- datacenter ;
- hub logistique ;
- vieille colonie ;
- centre de recherche.

Un joueur explorateur doit aussi pouvoir développer de nombreux petits systèmes dispersés.

---

29. HUBS ET EXPORTS — FUTUR IMPORTANT

À grande échelle, les petits systèmes pourront exporter vers de grands hubs régionaux.

Exemple de politique :

Réserve locale fer : 20 000
Exporter surplus → Hub régional

Le hub agrège les productions.

Cela doit progressivement transformer :

logistique système par système

en :

logistique régionale.

Ce système est préférable à une IA devant concevoir librement chaque système.

---

30. AUTOMATISATION FUTURE

NE PAS coder une IA générative libre décidant de construire n'importe quoi.

L'automatisation future doit être :

- déterministe ;

- basée sur règles ;
- testable.

Progression envisagée :

1. décisions manuelles ;
2. automatisation simple ;
3. règles d'import/export ;
4. mémorisation d'un choix ;
5. politiques ;
6. exceptions uniquement ;
7. délégation à une couche supérieure.

Exemple :

Fer > réserve minimale
→ exporter surplus.

C'est simple à coder mais peut produire un comportement global complexe.

---

31. DÉCISIONS

À terme, des événements peuvent demander une décision.

Deux familles :

Techniques

- saturation ;
- énergie ;
- export ;
- stockage ;
- production ;
- réseau.

Humaines

- désaccord local ;
- préservation d'un site ;
- déplacement de population ;
- autonomie ;
- environnement ;
- rébellion.

Le jeu ne doit pas devenir un jeu politique ou militaire.

Les décisions humaines produisent surtout des conséquences sur :

- population ;
- production ;
- Contexte ;
- lore ;
- tags historiques ;
- fonctionnement local.

---

32. RÉBELLION — FUTUR

Une rébellion peut temporairement bloquer complètement une planète.

Conséquences :

- arrêt production ;
- arrêt export ;
- effets sur les autres systèmes dépendants.

Différentes résolutions pourront exister.

Option extrême possible : **liquider toute la population et gouverner par la terreur.**

Conséquence :

- récupération du contrôle ;
- perte massive de population ;
- énorme perte de Contexte ;
- trace historique irréversible.

Le jeu constate la conséquence sans système de moralité simpliste.

---

33. EMBALLEMENT FUTUR

Le jeu doit pouvoir atteindre un stade où la civilisation s'étend extrêmement rapidement.

Le joueur peut avoir créé :

- un réseau magnifiquement optimisé ;
- un chaos gigantesque ;
- quelque chose entre les deux.

L'idée intéressante n'est pas « une IA devient méchante ».

L'idée est :

la civilisation suit extrêmement bien les règles accumulées par le joueur.

Elle peut alors prendre des décisions auxquelles le joueur n'avait pas pensé.

Le chaos apparent doit provenir de systèmes déterministes simples empilés les uns sur les autres.

---

34. DIRECTION ARTISTIQUE

Vue du dessus.

Mobile :

- portrait ;
- interface sobre ;
- carte dominante.

PC également supporté.

Références :

- Upload Labs pour les blocs/UI ;
- Factorio pour la profondeur industrielle ;
- Universal Paperclips pour le changement d'échelle ;
- Spore pour l'immensité ;
- Iron Nest pour la carte interactive.

Identité par échelle :

Galaxie

organique, crédible, immense.

Système

blueprint / électronique / tableau de bord.

Planète

carte topographique/stratégique, terrain riche.

Usine

blocs flottants sur interface sobre, terrain non directement utilisé pour les blocs.

Éviter :

- surcharge d'icônes ;
- glow excessif ;
- interface de jeu mobile générique ;
- esthétique sci-fi flashy gratuite.

---

35. RÈGLE DE SCOPE

Lorsqu'une mécanique future risque de compliquer fortement la première version :

ne pas l'implémenter.

Prévoir une interface propre permettant de l'ajouter plus tard.

Les priorités sont :

1. sensation de navigation ;
2. exploration ;
3. construction ;
4. usine ;
5. flux ;
6. satisfaction visuelle ;
7. progression ;
8. seulement ensuite complexité galactique.

Le joueur doit d'abord s'amuser à faire fonctionner UNE planète.